Manual del Programador — Repaso General v1.0.0

Actividad 6 · LPR 5.º 3.ª A-B · Autor: Alexis Maier

1. Propósito

Describir el diseño interno de la suite `src/main.cpp`, que integra tres retos de bajo nivel.

2. Requisitos y compilación

- `g++` (MinGW-w64 / MSYS2).
- `g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe`

3. Módulos

- `int sumaRecursiva(int n)`: devuelve 1 + 2 + ... + n. Caso base `n <= 0` retorna 0; en otro caso devuelve `n + sumaRecursiva(n - 1)`. Cada llamada ocupa un registro de activación en la pila (stack).
- Búsqueda secuencial (en `main`): recorre `vectorDatos[TAM]` de 0 a TAM-1 comparando con `numeroBuscar`; al encontrarlo informa el índice y la dirección `&vectorDatos[i]` y ejecuta `break`. Complejidad O(n).
- `void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)`: guarda `*ptrA` en `temporal`, copia `*ptrB` en `*ptrA` y `temporal` en `*ptrB`, modificando las variables originales.

4. Decisiones de diseño

- El caso base es obligatorio para evitar el desbordamiento de pila (stack overflow).
- `break` evita recorrer las celdas restantes una vez hallado el valor.
- El intercambio usa punteros (pasaje por dirección); por valor solo se intercambiarían copias locales.

5. Limitaciones

- La búsqueda devuelve solo la primera coincidencia.
- `sumaRecursiva` con `n` muy grande puede desbordar la pila o el `int`.